CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES MPSI

Traduire des phrases quantifiées en français

Énoncé

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$. Que signifient les assertions suivantes ?

(a) $\exists M \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ f(x) \leqslant M$;

(b) $\forall M \in \mathbb{R},\ \exists x \in \mathbb{R},\ f(x) \geqslant M$;

(c) $\forall x \in \mathbb{R},\ x \geqslant 0 \Rightarrow f(x) \geqslant 0$;

(d) $\forall x \in \mathbb{R},\ f(x) = 0 \Rightarrow x = 0$;

(e) $\exists A \in \mathbb{R},\ \exists C \in \mathbb{R},\ \forall x \in \mathbb{R},\ x \geqslant A \Rightarrow f(x) = C$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$.

Ce qu'on te demande. Dire chaque phrase en français simple.

Corrigé

1. Comment lire

On lit les quantificateurs **de gauche à droite**. Un objet introduit par $\exists$ peut dépendre de tout ce qui a été introduit **avant** lui, mais pas de ce qui vient après.

Par exemple, dans $\exists M,\ \forall x$, le nombre M est choisi d'abord : **le même** M doit marcher pour tous les x.

2. (a) et (b)

(a) Il existe un réel M tel que toutes les valeurs $f(x)$ sont $\leqslant M$: f **est majorée** (par M).

(b) Quel que soit le seuil M, on trouve un x (qui dépend de M) avec $f(x) \geqslant M$: f **prend des valeurs aussi grandes qu'on veut**, autrement dit f **n'est pas majorée**.

Pourquoi « pas majorée » ? Si f était majorée par un M_0, on appliquerait (b) avec $M = M_0 + 1$: on aurait $f(x) \geqslant M_0 + 1 > M_0$, absurde. Réciproquement, si f n'est pas majorée, aucun M n'est un majorant, donc pour tout M il existe x avec $f(x) > M$, et a fortiori $f(x) \geqslant M$.

3. (c) et (d)

(c) Pour tout x positif, $f(x)$ est positif : f **est positive sur** $\mathbb{R}_+$. On ne dit rien de $f(x)$ pour $x < 0$.

(d) Si $f(x) = 0$, alors $x = 0$: f **ne s'annule pas ailleurs qu'en** 0. Attention, cela n'oblige pas f à s'annuler en 0 : par exemple $f(x) = 1$ pour tout x vérifie (d), car $f(x) = 0$ n'arrive jamais (l'hypothèse est toujours fausse).

4. (e)

Il existe un seuil A et une valeur C tels que, pour tous les $x \geqslant A$, $f(x) = C$: f **est constante sur un intervalle** $[A, +\infty[$, c'est-à-dire « constante à partir d'un certain point ».

Exemple : $f(x) = \max(x, 0)$ ne convient pas ; $f(x) = \min(x, 1)$ convient avec $A = 1$, $C = 1$.

Le piège

En (d), conclure que $f(0) = 0$: l'implication dit seulement que 0 est le seul zéro **possible**.

La méthode

Lire les quantificateurs dans l'ordre, et repérer ce qui est fixé avant le reste.

Rappels de cours utilisés

- **L'implication.** « $A \Rightarrow B$ » est **fausse dans un seul cas** : A vraie et B fausse. Elle est vraie dès que A est fausse.

$$(A \Rightarrow B) \iff (\text{non} A \text{ ou } B).$$